Ejercicios: Función exponencial

M2 · Álgebra y funciones · Modelos de crecimiento

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Si f(x) = 3 · 2^x, ¿cuál es el valor de f(0)?

A) 2
B) 6
C) 3
D) 0

2. Si f(x) = 2^x, ¿cuál es el valor de f(5)?

A) 32
B) 25
C) 64
D) 10

3. ¿Cuál de las siguientes funciones modela un decrecimiento?

A) f(x) = (1,5)^x
B) f(x) = 4^x
C) f(x) = 2 · 3^x
D) f(x) = (0,8)^x

4. Se depositan $100.000 al 5 % de interés compuesto anual. ¿Qué expresión da el capital después de t años?

A) 100.000 + 1,05t
B) 100.000 · 5^t
C) 100.000 · 1,05^t
D) 100.000 · 0,05^t

5. Una sustancia de 80 g se reduce a la mitad cada año. ¿Cuánto queda después de 3 años?

A) 20 g
B) 40 g
C) 26,7 g
D) 10 g

6. ¿En qué punto corta al eje Y la gráfica de f(x) = 2^x?

A) (1, 0)
B) (0, 0)
C) (0, 1)
D) (0, 2)

7. Si 3^x = 81, ¿cuál es el valor de x?

A) 9
B) 3
C) 4
D) 27

8. Un auto de $10.000.000 se deprecia 20 % cada año. ¿Cuál es su valor después de 2 años?

A) $6.400.000
B) $8.000.000
C) $3.600.000
D) $6.000.000

Pauta de respuestas

1. Alternativa C

2^0 = 1, entonces f(0) = 3·1 = 3.

2. Alternativa A

2^5 = 32.

3. Alternativa D

Su base está entre 0 y 1.

4. Alternativa C

Crece un 5 % por año: b = 1 + 0,05 = 1,05.

5. Alternativa D

80 → 40 → 20 → 10 g, es decir, 80 · (1/2)^3.

6. Alternativa C

f(0) = 2^0 = 1.

7. Alternativa C

81 = 3^4, entonces x = 4.

8. Alternativa A

10.000.000 · 0,8^2 = 10.000.000 · 0,64 = $6.400.000. No se resta 40 % de una vez.